实验 L07：NL2SQL 管线跑通与证据留痕

（实验指导 | 对应学习情境 L07 | 企业站 2 学时 | 实验⑦）

项	内容
实验类型	验证性
实验环境	DAP-v2 课程环境（控制台 + 网关）、TiDB 零售数仓（只读）
分组	结对
提交物	3 条问句端到端跑通证据包（每条含：问句→生成 SQL→执行行数→截图）

一、实验目标

1. 【应用】通过控制台/网关完成 3 条问句的端到端查询并留证据。
2. 【理解】对照五步管线日志，指出每一步的中间产物与耗时。
3. 【应用】刻意构造 1 条会走"模板降级"的问句，记录降级路径（model 标记）。

二、环境与准备

- 访问方式：控制台 `https://console.dap-v2.local`（课程账号 course-student-XX）。
- 认证提醒：直接调网关 REST/GraphQL 时必须带内部认证头 `x-internal-token`（tools 服务有 401 拦截）。
- 日志查看：教师发放只读日志检索入口（Loki/文件均可），本实验核心是**看轨迹**。

三、实验步骤

步骤 1：三条问句跑通（50′）

问句建议（自选 3 条，难度递进）：

#	难度	示例问句	预期观察
1	易	"上个月全国总销售额是多少"	命中现成口径，SQL 简单
2	中	"华东区各门店上月 GMV 排名前 5"	Schema Linking 收敛到订单+门店表
3	难	"环比增长最快的 3 个品类"	涉及两期聚合，观察自校验是否纠正列名幻觉

每条记录（证据包模板）：

```
问句：<原文>
生成 SQL：<从控制台复制>
返回行数：<n> 行
耗时分布：SchemaLinking __ms / 检索 __ms / LLM __ms / 自校验 __ms / 沙箱 __ms
```

```
model 标记：<llm / template / faq-hit>
截图编号：<S-07-XX>
```

✓ 验证点：行数与 SQL 结果在 TiDB 手工复核一致（截图 DBeaver/mysql 客户端比对）。

步骤 2：降级路径实验（30’）

1. 故意输入一条知识库完全没有的新域问句（如"售后工单处理时长"——注意此时知识索引还没建）。
2. 观察降级矩阵行为：主模型→备模型→**确定性模板（DPC）**的触发顺序，记录每级 model 标记与响应差异。
3. 结论题：为什么 DPC 模板返回"暂不支持"也算**正确的失败**？从护栏与诚实文化角度写 3 句话。

✓ 验证点：降级链路日志截图 + 结论段。

四、常见坑与排障

现象	原因与处置
调用返回 401	少内部认证头；检查请求封装
查询超时	问句命中全表扫描型 SQL；看沙箱是否加了 LIMIT，记录后换低难度问句
SQL 结果与控制台不一致	比对时间窗口（时区/日期边界）；以沙箱执行结果为准并记录差异
macOS 本机调 SSE 流式接口卡死	本机无 `timeout` 命令，用 `curl -m 60` 限时

五、提交物与验收标准

提交物	验收标准
证据包 ×3	五要素齐全；行数经手工复核一致
降级实验	链路截图 + 结论段（3 句话以上）
PR	证据包入库 labs/L07/，描述三段式

六、诚实清单（提交前必填）

未验证/未完成事项	原因	计划补救